ЗАНЯТИЕ 13

Процессы и алгоритмы

РАЗМИНКА

Правило: чётное число делим пополам, нечётное — умножаем на 3 и прибавляем 1

1. Что получится из 13?
2. Что получится из 40?
3. Что получится из 5?

РАЗМИНКА

Правило: чётное число делим пополам, нечётное — умножаем на 3 и прибавляем 1

1. Что получится из 13?
2. Что получится из 40?
3. Что получится из 5?

Ответ. 1) 40; 2) 20; 3) 16.

ТЕОРИЯ

Как решать задачи на процессы

1. Выписывайте шаги в таблицу: **номер шага → число**.
2. Ищите повторение — цикл.
3. Если цикл длины k, то через k, $2k$, $3k$… шагов всё повторяется — используйте остаток от деления на k.

ТЕОРИЯ

Сдвиг по кругу

Числа 1, 2, ..., N стоят по кругу. Сдвиг на d: к числу прибавляем d; если вышло больше N, вычитаем N.

Круг из 12 (как часы): $9 + 5 = 14$, $14 - 12 = 2$.

ПРИМЕР 1

Через сколько минут впервые получится число меньше 5?

На доске число 13. Каждую минуту чётное число делят пополам, а нечётное умножают на 3 и прибавляют 1.

ПРИМЕР 1

Через сколько минут впервые получится число меньше 5?

На доске число 13. Каждую минуту чётное число делят пополам, а нечётное умножают на 3 и прибавляют 1.

1 мин — 40, 2 — 20, 3 — 10, 4 — 5

ПРИМЕР 1

Через сколько минут впервые получится число меньше 5?

На доске число 13. Каждую минуту чётное число делят пополам, а нечётное умножают на 3 и прибавляют 1.

1 мин — 40, 2 — 20, 3 — 10, 4 — 5

5 мин — 16, 6 — 8, 7 — 4

ПРИМЕР 1

Через сколько минут впервые получится число меньше 5?

На доске число 13. Каждую минуту чётное число делят пополам, а нечётное умножают на 3 и прибавляют 1.

1 мин — 40, 2 — 20, 3 — 10, 4 — 5

5 мин — 16, 6 — 8, 7 — 4

Ответ: через 7 минут

ПРИМЕР 2 · КРУГИ

Два круга

Два одинаковых круга разделили на 100 секторов и в каждом написали числа от 1 до 100 по порядку. Положили один круг на другой (не переворачивая) так, что на 37 лежит 81. Какое число лежит на 81?

ПРИМЕР 2 · КРУГИ

Два круга

Два одинаковых круга разделили на 100 секторов и в каждом написали числа от 1 до 100 по порядку. Положили один круг на другой (не переворачивая) так, что на 37 лежит 81. Какое число лежит на 81?

Верхний круг сдвинут на $81 - 37 = 44$

ПРИМЕР 2 · КРУГИ

Два круга

Два одинаковых круга разделили на 100 секторов и в каждом написали числа от 1 до 100 по порядку. Положили один круг на другой (не переворачивая) так, что на 37 лежит 81. Какое число лежит на 81?

Верхний круг сдвинут на $81 - 37 = 44$

На 81 лежит $81 + 44 = 125$

ПРИМЕР 2 · КРУГИ

Два круга

Два одинаковых круга разделили на 100 секторов и в каждом написали числа от 1 до 100 по порядку. Положили один круг на другой (не переворачивая) так, что на 37 лежит 81. Какое число лежит на 81?

Верхний круг сдвинут на $81 - 37 = 44$

На 81 лежит $81 + 44 = 125$

$125 - 100 = 25$. Ответ: 25

ПРИМЕР 3 · ЦИКЛ

Последняя цифра

На доске цифра 3. Каждую минуту к ней прибавляют 7 и оставляют только последнюю цифру. Какая цифра будет через 100 минут?

ПРИМЕР 3 · ЦИКЛ

Последняя цифра

На доске цифра 3. Каждую минуту к ней прибавляют 7 и оставляют только последнюю цифру. Какая цифра будет через 100 минут?

3, 0, 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, …

ПРИМЕР 3 · ЦИКЛ

Последняя цифра

На доске цифра 3. Каждую минуту к ней прибавляют 7 и оставляют только последнюю цифру. Какая цифра будет через 100 минут?

3, 0, 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, …

Через 10 минут снова 3 — цикл длины 10

ПРИМЕР 3 · ЦИКЛ

Последняя цифра

На доске цифра 3. Каждую минуту к ней прибавляют 7 и оставляют только последнюю цифру. Какая цифра будет через 100 минут?

3, 0, 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, …

Через 10 минут снова 3 — цикл длины 10

100 делится на 10. Ответ: 3

ПРИМЕР 4 · ЦИКЛ

Какое число стоит на 100-м месте?

1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, ...

ПРИМЕР 4 · ЦИКЛ

Какое число стоит на 100-м месте?

1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, ...

Повторяется кусок «1, 2, 3, 2» длины 4

ПРИМЕР 4 · ЦИКЛ

Какое число стоит на 100-м месте?

1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, …

Повторяется кусок «1, 2, 3, 2» длины 4

$100 = 25 \cdot 4$ — конец куска

ПРИМЕР 4 · ЦИКЛ

Какое число стоит на 100-м месте?

1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, …

Повторяется кусок «1, 2, 3, 2» длины 4

$100 = 25 \cdot 4$ — конец куска

Ответ: 2

ЗАДАЧА 1

Процесс

На доске число 7. Каждую минуту чётное число делят пополам, а нечётное умножают на 3 и прибавляют 1. Через сколько минут впервые появится число 1?

ЗАДАЧА 1

Процесс

На доске число 7. Каждую минуту чётное число делят пополам, а нечётное умножают на 3 и прибавляют 1. Через сколько минут впервые появится число 1?

Ответ. Через 16 минут

ЗАДАЧА 2 · КАК В РАБОТЕ 239

Процесс

То же правило. В начале на доске число 50. Через сколько минут впервые появится число меньше 10?

ЗАДАЧА 2 · КАК В РАБОТЕ 239

Процесс

То же правило. В начале на доске число 50. Через сколько минут впервые появится число меньше 10?

Ответ. Через 19 минут

ЗАДАЧА 3

Два круга

Два круга по 10 секторов с числами от 1 до 10. Их положили один на другой (не переворачивая) так, что на 4 лежит 9. Какое число лежит на 9?

ЗАДАЧА 3

Два круга

Два круга по 10 секторов с числами от 1 до 10. Их положили один на другой (не переворачивая) так, что на 4 лежит 9. Какое число лежит на 9?

Ответ. 4

ЗАДАЧА 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Два круга

Два круга по 150 секторов с числами от 1 до 150. Их положили так, что на 20 лежит 140. Какое число лежит на 140?

ЗАДАЧА 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Два круга

Два круга по 150 секторов с числами от 1 до 150. Их положили так, что на 20 лежит 140. Какое число лежит на 140?

Ответ. 110

ЗАДАЧА 5

Последняя цифра

На доске цифра 1. Каждую минуту её умножают на 3 и оставляют только последнюю цифру. Какая цифра будет на доске через 2026 минут?

ЗАДАЧА 5

Последняя цифра

На доске цифра 1. Каждую минуту её умножают на 3 и оставляют только последнюю цифру. Какая цифра будет на доске через 2026 минут?

Ответ. 9

ЗАДАЧА 6

Буквы

Слово МАТЕМАТИКА написали много раз подряд без пробелов: МАТЕМАТИКАМАТЕМАТИКА… Какая буква стоит на 239-м месте?

ЗАДАЧА 6

Буквы

Слово МАТЕМАТИКА написали много раз подряд без пробелов: МАТЕМАТИКАМАТЕМАТИКА… Какая буква стоит на 239-м месте?

Ответ. К

ЗАДАЧА 7

Считалка

10 детей стоят по кругу, у них номера от 1 до 10. Начиная со второго, выбывает каждый второй: 2, 4, 6, … и так дальше по кругу, пока не останется один. Какой номер у последнего?

ЗАДАЧА 7

Считалка

10 детей стоят по кругу, у них номера от 1 до 10. Начиная со второго, выбывает каждый второй: 2, 4, 6, … и так дальше по кругу, пока не останется один. Какой номер у последнего?

Ответ. 5

ИТОГ

Что запомнить

- Записываем каждый шаг с номером.
- Ищем цикл и пользуемся остатком.
- По кругу: прибавляем сдвиг, лишнее вычитаем.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на процессы. Нумеруйте каждый шаг.